UFN - UNIVERSIDADE FRANCISCANA

RELATÓRIO

Inteligência artificial aplicada à saúde na ERClinic

Nome: Vicenzo de Souza

1 Introdução

A apresentação sobre tecnologias inteligentes aplicadas à saúde mostrou como a ERClinic vem incorporando inteligência artificial (IA) à gestão de clínicas e ao atendimento. As aplicações descritas abrangem o agendamento, a análise de exames, a organização do prontuário, a transcrição de consultas e a consulta a protocolos clínicos. O propósito comum é reduzir tarefas operacionais e facilitar o acesso à informação, mantendo o profissional como responsável pela interpretação e pela decisão clínica.

Este relatório identifica as principais técnicas de IA apresentadas, os cenários em que são utilizadas ou planejadas e a adequação entre cada técnica e a necessidade atendida. Também são considerados os limites destacados na apresentação, como erros, vieses, privacidade e necessidade de supervisão humana.

2 Técnicas de IA e cenários de aplicação

2.1 Aprendizado de máquina para prever faltas

Para estimar se uma pessoa comparecerá a uma consulta, a plataforma utiliza aprendizado de máquina supervisionado com dados históricos estruturados. O algoritmo apresentado é o XGBoost, que combina árvores de decisão. Cada agendamento histórico é associado a um resultado conhecido, comparecimento ou falta, e o modelo aprende padrões para classificar novos agendamentos e estimar uma probabilidade de ausência. Entre as variáveis citadas estão o histórico e a taxa de faltas, o resultado da consulta anterior, o convênio, a modalidade de atendimento, a forma de agendamento, o dia da semana e o horário.

A probabilidade é convertida em faixas de risco para apoiar ações da clínica, como alertas ou contato preventivo. O modelo não demonstra que uma característica cause a falta: identifica associações preditivas. A apresentação também descreveu atualização com janela móvel de dois anos e comparação entre versões por métricas como ROC AUC, Average Precision e Brier Score, com ativação após avaliação e decisão manual.

2.2 Modelos multimodais e OCR para exames

No processamento de exames, o profissional envia uma foto ou um PDF. Um modelo de linguagem multimodal interpreta o documento e extrai itens como descrição, valor, unidade e intervalo de referência. O fluxo também pode utilizar OCR, reconhecimento óptico de caracteres para obter texto de PDFs digitalizados e imagens. A resposta é estruturada em JSON e integrada ao prontuário; os resultados podem ser classificados como normais, altos, baixos ou críticos e acompanhados ao longo do tempo.

A engenharia de prompts especifica os campos e as regras de extração. Entre as salvaguardas descritas estão preservar os valores e as unidades originais, não completar dados ausentes, contextualizar a análise com idade e sexo, registrar erros e deixar claro que o parecer não substitui a avaliação médica.

2.3 Modelos de linguagem para resumir prontuários

Para criar um resumo clínico, um algoritmo reúne informações de diferentes módulos do prontuário como anamnese, evoluções, exames, prescrições, medicamentos, alergias e diagnósticos, organiza os registros por data e os contextualiza conforme a especialidade. Uma LLM seleciona informações relevantes, reduz redundâncias e apresenta o resultado em seções. As referências navegáveis permitem localizar o atendimento que originou cada informação, e a atualização incremental incorpora novos dados sem reconstruir todo o resumo.

A apresentação destaca instruções para priorizar dados recentes, evitar invenções e manter a rastreabilidade. O resumo organiza o histórico, mas deve permanecer sujeito à conferência do profissional.

2.4 Reconhecimento de fala e organização da consulta

Na transcrição, o áudio da consulta é convertido em texto por reconhecimento automático de fala (Speech-to-Text ou ASR/STT). Em seguida, uma LLM, orientada por prompts e pelo contexto da especialidade, organiza o conteúdo em campos do prontuário, como evolução, história da doença atual, hipótese diagnóstica, medicações e plano de tratamento. O profissional pode revisar, corrigir e complementar o registro.

A ERClinic informou que a função atual usa uma integração de parceiro e que considera desenvolver uma solução própria. Entre as alternativas em avaliação estão enviar fragmentos de áudio ao servidor ou transcrever no dispositivo e enviar apenas o texto. A escolha depende de testes de qualidade em português e terminologia médica, latência, custo, compatibilidade e privacidade.

2.5 RAG e copilotos clínicos

O Córtex foi apresentado como um conjunto de copilotos que consultam bases privadas de protocolos, diretrizes e documentos da clínica. A técnica central é RAG (Retrieval-Augmented Generation), onde os documentos são extraídos e divididos em trecho, embeddings representam seu conteúdo em vetores, uma busca semântica recupera os trechos relacionados à pergunta e o reranking os reordena. Por fim, a LLM gera uma resposta com base no contexto recuperado e em instruções específicas. Assim, o sistema pode localizar informações e referências relevantes sem retreinar o modelo com os documentos.

As salvaguardas incluem separar a base de cada copiloto, indicar quando não há informação suficiente, evitar inventar condutas, medicamentos, doses ou referências e registrar os trechos e documentos utilizados. O profissional recebe apoio contextualizado, mas conserva a decisão final.

2.6 Chatbot e aplicação futura em imagens

Na agenda, um chatbot integrado ao WhatsApp pode oferecer atendimento contínuo e agendamento automático. A apresentação mencionou integração por API, engenharia de prompts, processos com n8n e consulta a informações por RAG. O recurso atual é integrado a um parceiro, com intenção de desenvolver uma solução própria. Como aplicação futura, foi citado um assistente para colposcopia que analisaria imagens para apontar regiões de interesse, deixando a avaliação e a elaboração do laudo a cargo do profissional.

3 Avaliação da relação entre técnica e situação

As técnicas apresentadas são coerentes com os tipos de informação e de tarefa de cada cenário. O XGBoost atende à previsão de faltas porque há registros estruturados com resultados históricos conhecidos, que permitem treinamento supervisionado e cálculo de risco. Já a leitura de exames pede interpretação de texto e imagem, o que justifica combinar modelos multimodais e OCR. Para prontuários extensos, a LLM é empregada na síntese de informações para registrar conversas, e o reconhecimento de fala transforma áudio em texto antes da organização clínica.

O RAG é apropriado quando a resposta deve se apoiar em protocolos próprios da clínica, pois recupera trechos relevantes para compor o contexto da LLM e permite apontar fontes. O chatbot, por sua vez, aplica automação conversacional a uma tarefa de atendimento e agendamento. Na análise de imagens prevista para colposcopia, a identificação de regiões de interesse pode direcionar a atenção do especialista, mas não equivale a um diagnóstico autônomo.

A adequação técnica não elimina riscos. A qualidade depende dos dados, da seleção de variáveis, da legibilidade dos exames e da precisão da recuperação de documentos ou da transcrição. Previsões podem reproduzir padrões enviesado, onde textos gerados podem parecer corretos sem estar certos, e uma associação estatística não comprova causalidade. Por isso, a apresentação enfatizou supervisão humana, validação de novas versões, respostas estruturadas, rastreabilidade, registro de erros e limites claros para o uso clínico. Como dados de saúde são sensíveis, o tratamento também exige proteção e governança compatíveis com a LGPD e com as normas profissionais aplicáveis.

4 Considerações finais

A apresentação mostrou uma aplicação variada de IA na rotina de clínicas. Modelos de aprendizado de máquina estimam faltas, modelos multimodais apoiam a leitura de exames, LLMs organizam prontuários e transcrições, e o RAG conecta copilotos a protocolos da própria instituição. A relação entre técnica e cenário é mais forte quando a tarefa está bem delimitada e os dados e as fontes podem ser conferidos. O benefício esperado é ampliar eficiência e devolver tempo ao atendimento. Para isso, a tecnologia deve apoiar o trabalho clínico, com transparência e supervisão, sem substituir o julgamento profissional.

Referência

ERCLINIC. Inteligência artificial na saúde: tecnologias inteligentes aplicadas à saúde. Apresentação realizada em aula, 5 nov. 2026.